

**CEFET/RJ - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
CELSO SUCKOW DA FONSECA**

**Atenção e Engajamento em Aulas Remotas:
O Desafio da Metodologia Expositiva**

Manoel Jorge de Lima Mieiro

Prof. Orientador:
Sildenir Alves Ribeiro

**Rio de Janeiro,
Junho de 2025**

**CEFET/RJ - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
CELSO SUCKOW DA FONSECA**

Atenção e Engajamento em Aulas Remotas: O Desafio da Metodologia Expositiva

Manoel Jorge de Lima Mieiro

Projeto final apresentado em cumprimento às
normas do Departamento de Educação
Superior do Centro Federal de Educação
Tecnológica Celso Suckow da Fonseca,
CEFET/RJ, como parte dos requisitos para
obtenção do título de Bacharel em Sistemas de
Informação.

Prof. Orientador:
Sildenir Alves Ribeiro

**Rio de Janeiro,
Junho de 2025**

CEFET/RJ – Sistema de Bibliotecas/ Biblioteca Uned Maria da Graça

A345v Albuquerque, Caio Ciriaco Tenorio.

Vortex: *framework* para melhoria de desempenho e produtividade de aplicações em PHP. / Caio Ciriaco Tenorio Albuquerque. — 2023.
91f.; fig. (color.) + apêndice : em PDF.

Projeto Final (Graduação) Centro Federal de Educação Tecnológica
Celso Suckow da Fonseca, 2023.

Bibliografia: f. 90-91.

Orientador: Carlos Eduardo Pantoja

1. Mapeador relacional de objetos. 2. *Framework WEB PHP*. 3.
Vortex. I. Pantoja, Carlos Eduardo (orient.) II. Título.

CDD 005.1

AGRADECIMENTOS

upcoming...

RESUMO

Este estudo visa analisar o grau de dispersão e o baixo engajamento de turmas submetidas a aulas expositivas em ambiente de ensino remoto. Para isso, foi desenvolvida uma extensão para o navegador Google Chrome, chamada ESPEON, que monitora ativamente o comportamento dos alunos durante as aulas, registrando dados de navegação e o uso de periféricos de entrada (câmera e microfone). A pesquisa foi realizada com turmas de cinco alunos, segmentadas por área de conhecimento, expostas a aulas expositivas ministradas por docentes do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ), através da plataforma Microsoft Teams. Ao final de cada aula, a ferramenta gerou relatórios com indicadores de dispersão de atenção e falta de engajamento. Os dados qualitativos obtidos foram analisados com o intuito de avaliar o desempenho da metodologia expositiva no contexto do ensino remoto.

Palavras-chaves: Metodologia Expositiva; Ensino Remoto; Dispersão de Foco; Retenção de Conteúdo

Sumário

Lista de Figuras

Lista de Tabelas

Lista de *Scripts*

Capítulo 1

Introdução

A metodologia expositiva de ensino, iniciada com o patriarca da pedagogia, Platão (427–347 a.C.), é uma técnica tradicional, que perdura até os dias atuais; apesar dos inúmeros avanços tecnológicos ocorridos ao longo do tempo. Seu elemento central é a oratória, por meio da qual o educador transmite seu saber aos alunos. Com isso, há uma hierarquia clara: o professor é o centro no processo de aprendizagem, enquanto o aluno é coadjuvante, sendo ele responsável pela retenção do conteúdo.

No entanto, ainda que tradicional, a prática deve ser revista, considerando o atual contexto tecnológico. Autores como ? e ? demonstram preocupação com a retenção do conteúdo pelo aluno; pois esse tem uma papel passivo em seu próprio processo de aprendizado. Além disso, hoje, é preciso se preocupar também com os inúmeros estímulos externos advindos da exposição às telas ?. Essa realidade torna-se ainda mais preocupante em países com dificuldades de acesso à tecnologia, como o Brasil, onde cresce o número de estudantes no Ensino Superior em modalidades à distância (EAD) ?, sem que haja necessariamente um aumento no acompanhamento individualizado desses alunos, para garantir que estão aprendendo.

1.1 Problemas

Oriunda do Mundo Antigo ?, a metodologia expositiva perseverou por incontáveis séculos, sobrevivendo a inúmeros paradigmas tecnológicos; perdurando até o presente contexto. É uma técnica na qual o emissor é protagonista no processo de ensino, enquanto o ouvinte - que devia receber maior atenção para a retenção do conteúdo - é relegado a coadjuvante nesse vital processo.

Essa problemática é constantemente levantada por acadêmicos, como é o caso de ? e ?, que apontam o mero papel de ouvinte como prejudicial aos estudantes, que não são estimulados a engajar; tem uma postura meramente passiva. Eles ainda citam que o docente procura verificar se todos estão entendendo, mas por meio de perguntas vagas, indagando os estudantes quanto à sua compreensão. Nesse processo, os estudantes apenas concordam, e a conversa é finalizada

no ato. Não há acompanhamento ativo, apenas uma estrutura hierarquizada e de efetividade discutível.

Os estudos de ? e ? foram feitos em ambiente presencial de ensino, no qual há mais facilidade de interação entre as partes, além de melhor controle sobre a atenção e engajamento da turma. Então, se mesmo nessas condições ambos os estudos se mostram céticos quanto à efetividade da aula expositiva, é de se esperar que em ambiente remoto esse cenário seja ainda pior.

Hoje, conforme herança da pandemia de COVID-19, que assolou o mundo no começo da década de 2020, o ensino à distância ganhou muito espaço, com destaque para o Ensino Superior. ? identificou em seu trabalho um aumento exponencial nas matrículas por alunos em cursos à distância no Brasil; país relativamente pobre e com difícil acesso à tecnologia; mas que curiosamente tem boa parte de seus alunos universitários matriculados em cursos à distância, sejam eles 100% ou semipresenciais.

1.2 Objetivos

Este trabalho, de forma geral, visa a construção de uma extensão protótipo para navegadores Google Chrome, denominada ESPEON. A ferramenta é crucial para a coleta de dados comportamentais dos usuários submetidos a aulas expositivas em ambiente remoto de ensino, permitindo a identificação de dispersão de foco e falta de engajamento. Como objetivos específicos, a pesquisa busca avaliar o desempenho da metodologia expositiva de ensino, aplicada ao ensino remoto; tendo a análise pautada em indicadores de dispersão de foco e falta de engajamento, emitidos em relatórios pela extensão ESPEON.

1.3 Contribuições

Esta pesquisa pode contribuir para a identificação de gargalos no processo de ensino remoto. É possível avaliar, com o ESPEON, o quanto as aulas conseguem manter a atenção dos alunos. A partir dos relatórios gerados pela ferramenta, é viável identificar possíveis causas da dispersão de foco e falta de engajamento, com base nos indicadores extraídos das aulas. Por fim, os resultados buscam avaliar a efetividade no emprego de aulas expositivas na modalidade remota de ensino; de forma a validar seu uso no presente contexto tecnológico.

Capítulo 2

Referencial Teórico

Visando melhor compreensão do texto e maior embasamento às estratégias empregadas nesta pesquisa, foi feito um levantamento bibliográfico para melhor contextualizar a Metodologia Expositiva, Ambientes Remotos de Ensino e as tecnologias utilizadas para a condução deste estudo. Também foram levantados trabalhos correlatos, fortemente focados no emprego da tecnologia para verificação dos níveis de atenção em engajamento nas aulas remotas, sobretudo no contexto da pandemia de COVID19, que assolou o mundo em 2020. Todos os trabalhos estavam preocupados com a participação dos alunos e sua retenção do conteúdo apresentado em aula; sempre fazendo uso de processamento gráfico para tal.

2.1 ESPEON

Engajamento e Supervisão do Processo de Ensino Online (ESPEON) é uma extensão para navegadores Chrome, em desenvolvimento para medir os níveis de atenção e engajamento de alunos em aulas remotas. Será utilizada para validar a efetividade da metodologia expositiva no contexto do ensino remoto.

2.2 Metodologia Expositiva

? define a metodologia expositiva como aquela baseada na transmissão do saber por parte de um orador, por meio da exposição do conteúdo, enquanto ao estudante cabe uma postura predominantemente passiva de recepção e assimilação do conhecimento.

2.3 MongoDB

MongoDB é um banco de dados não relacional de propósito geral, orientado a documentos, amplamente utilizado no desenvolvimento de aplicações modernas e escaláveis, especialmente em ambientes de computação em nuvem.

2.4 AtlasDB

AtlasDB é um serviço de banco de dados na nuvem oferecido pela MongoDB Inc., que facilita a implantação, o gerenciamento e o escalonamento de instâncias MongoDB.

2.5 API

Sigla de *Application Programming Interface*, uma API é um conjunto de definições e protocolos que permite a comunicação entre sistemas, aplicativos ou serviços.

2.6 Flask

Flask é um framework da linguagem Python voltado para aplicações web. Ele permite o desenvolvimento ágil de sistemas robustos, com suporte à escalabilidade e integração com diversas bibliotecas.

2.7 *Deploy*

Termo em inglês comumente traduzido como "implantação", refere-se ao processo de disponibilização de um sistema ou aplicação em ambiente de produção.

2.8 *Log*

Em computação, *logs* são registros estruturados que documentam eventos ou ações executadas por um sistema, comumente utilizados para auditoria, monitoramento e análise de comportamento.

2.9 Chrome Web Store

Plataforma oficial de distribuição de extensões, aplicações e temas para o navegador Google Chrome.

2.10 Trabalhos Relacionados

Diversas pesquisas vêm sendo desenvolvidas para verificar o nível de atenção dos alunos em ambientes educacionais mediados por tecnologia, sendo especialmente impulsionadas pelo contexto da pandemia de COVID-19, que impôs o Ensino Remoto Emergencial (ERE). Mesmo não sendo mais emergencial, a modalidade remota ganhou grande popularidade após esse período, tendo cada vez mais alunos matriculados, como identificado no estudo de ?.

Nesse cenário, Ong et al. ? propôs a detecção de atenção com base na captura de imagens dos alunos. Para distinguir entre alunos focados e dispersos, foram utilizados os algoritmos Viola-Jones e Sobel Edge, com o objetivo de identificar componentes faciais (como rosto, boca e olhos) e detectar o estado dos olhos (abertos ou fechados), respectivamente.

Ong et al. (2021) ? justifica o uso de imagens — um dado extremamente sensível — com base em dois grandes desafios enfrentados na detecção de atenção. O primeiro refere-se à alternativa de solicitar que os alunos interajam respondendo a perguntas; no entanto, essa abordagem pode ser ineficaz, já que nem todos respondem, e, quando o fazem, podem apresentar lentidão, atrasando o andamento da aula. A segunda alternativa seria solicitar que os alunos mantenham a câmera ligada; porém, além de exigir a verificação manual por parte do professor, os alunos ainda poderiam utilizar outros dispositivos, relegando a aula a segundo plano.

Embora o estudo tenha obtido sucesso na identificação dos elementos faciais, apresentou falhas na detecção consistente do estado dos olhos ao utilizar o algoritmo Sobel Edge.

Outros trabalhos, como o de Sasha et al. (2021) ?, constataram — por meio de análise qualitativa — que 80% dos alunos entrevistados admitiam apresentar déficit de atenção durante as aulas remotas, enquanto 40% declaravam comparecer apenas para garantir a presença, sem engajamento ou atenção efetiva. Diante disso, esta pesquisa propõe a implementação de um software monitor que utiliza dados de imagem do usuário combinados com modelos de inteligência artificial (IA) para avaliar o grau de atenção do indivíduo e, com base nisso, atribuir a presença. O programa monitoraria a conectividade de rede dos alunos, ativaria as câmeras e, em intervalos regulares, capturaria imagens dos usuários. De posse dessas imagens, o sistema verificaria por quanto tempo o aluno esteve olhando para fora da tela, processando-as localmente no cliente e comparando os resultados a modelos treinados com IA. Por fim, os professores apenas consumiriam o resultado apontado pelo sistema, referente ao nível de atenção de cada aluno.

Diferentemente desses trabalhos, o presente estudo propõe uma abordagem menos invasiva e

mais centrada na experiência do aluno. Por meio da coleta de dados de navegação, Engajamento e Supervisão do Processo Educacional Online (ESPEON) busca identificar padrões de atenção e engajamento sem recorrer a imagens ou gravações. Esses indicadores servirão como base para uma análise crítica da eficácia da metodologia expositiva em ambientes remotos de ensino, respeitando os princípios de privacidade e a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Capítulo 3

Metodologia, Métodos e Ferramentas

O presente capítulo apresenta toda a estrutura usada para realizar a presente pesquisa. São apresentadas a metodologia aplicada ao estudo em laboratório efetuado, os métodos empregados na condução do estudo e o ferramental utilizado na extração dos dados, para validação das informações elicidadas.

3.1 Metodologia

O processo é conduzido da seguinte forma: o professor acessa a extensão ESPEON em seu navegador e cadastra uma nova aula no banco de dados da aplicação. Ao final do cadastro, a extensão gera automaticamente uma expressão regular (*regex*) correspondente ao título da aula, conferindo padronização à identificação da aba da conferência. Essa expressão serve como referência para o campo *onlineClass*, que é utilizado pela extensão para detectar mudanças de aba durante a aula. O formulário de cadastro de aula pode ser observado na Figura ??, e a geração da expressão regular correspondente está ilustrada na Figura ??.



Figura 1: Formulário de Cadastro de Aula



Figura 2: Geração do Título de Aula (*Regex*)

Em seguida, o professor cria uma reunião no Microsoft Teams utilizando o título gerado, obtendo o *link* correspondente, que deve então ser disponibilizado à turma. Os alunos autenticam-

se na extensão com seus *e-mails* institucionais e submetem o *link* da aula por meio da interface da aplicação. O rastreamento das atividades inicia-se, podendo ser finalizado no botão de *stop*. A etapa de inscrição em aula está ilustrada na figura ??.



Figura 3: Submissão da Aula à Extensão pelos Alunos

Ao término da aula, o aluno finaliza o monitoramento, e as chamadas ao banco são encerradas. Esse monitoramento gera *logs* de atividade que vão compor os relatórios de aula. Esse documento contém métricas relacionadas à atenção e engajamento dos alunos, conforme ilustrado na Tabela ??.

Tabela 1: Métricas utilizadas para avaliação de atenção e engajamento

MÉTRICA	
Tempo de Inatividade	
Tab Swap	
Área do Conhecimento	Segmentação dos
Tempo de Foco	Te
Aba Silenciada	Ter
Permissionamento	Verificação de p
Streaming de Periféricos	Verificação

3.2 Métodos

Esta pesquisa adota uma abordagem quantitativa, descritiva-experimental, cujo objetivo é mensurar os níveis de atenção e engajamento de estudantes em aulas remotas. A coleta de

dados será feita por meio da extensão ESPEON, aplicada em turmas de diferentes áreas do conhecimento, a fim de garantir maior representatividade e diversidade no conjunto de dados.

O experimento será conduzido com a participação voluntária de alunos matriculados em três disciplinas distintas, no contexto do ensino superior; com amostragem não probabilística, por conveniência. Os dados serão coletados a partir dos *logs* de navegação gerados pela extensão, incluindo eventos como mudanças de aba, minimização da janela da conferência, e o uso de periféricos como microfone e câmera.

Os indicadores extraídos serão armazenados em um banco de dados não relacional, MongoDB, e processados no *backend* Python da aplicação, para posteriormente gerar relatórios de desempenho em formato PDF. A análise dos dados será realizada por meio de estatísticas descritivas — como média, desvio padrão e frequências — com o objetivo de identificar padrões de comportamento entre os grupos analisados. A comparação entre disciplinas permitirá avaliar o impacto da área do conhecimento sobre os níveis de atenção e engajamento dos estudantes.

Todos os participantes serão informados previamente sobre os objetivos do estudo, e o uso dos dados seguirá as diretrizes éticas da pesquisa com seres humanos, com ênfase na privacidade e na conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).